Hướng dẫn sử dụng DRES

Cuộc thi tìm kiếm ảnh Castle5000 - dành cho thành viên các team

1. DRES là gì và một lượt thi diễn ra thế nào

DRES (Distributed Retrieval Evaluation Server) https://github.com/dres-dev/DRES là máy chủ dùng để tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ảnh/video như VBS, LSC. Chức năng của Dres là **phát câu hỏi**, **nhận bài nộp** và **chấm điểm**.

Trong cuộc thi này, bộ dữ liệu là **5000 ảnh** camera tĩnh (Castle5000). Mỗi câu hỏi (task) là một mô tả bằng chữ về **một hoặc nhiều bức ảnh cho 1 sự kiện trong các ảnh (chỉ cần nộp 1 trong các ảnh đúng sẽ được tính đúng)**; nhiệm vụ của team là tìm ra đúng ảnh đó và nộp tên ảnh lên DRES càng nhanh càng tốt.

Một lượt thi diễn ra như sau:

1. Ban tổ chức (BTC) bấm bắt đầu một task. Tất cả các team nhận cùng một câu hỏi cùng lúc, đồng hồ bắt đầu đếm ngược (thường **5 phút**).
2. Thành viên mở trang **Viewer** trên DRES để đọc mô tả ảnh cần tìm. (Trong cuộc thi trực tiếp thì sẽ nhìn trên TV trên bảng)
3. Team dùng hệ thống của mình để tìm ảnh khớp với mô tả.
4. Team **nộp tên ảnh** lên DRES qua API (xem mục 7). DRES trả lời ngay là đúng hay sai.
5. Hết giờ, BTC chuyển sang task tiếp theo. Điểm được cộng dồn trên bảng xếp hạng.

> Lưu ý quan trọng: giao diện web của DRES **chỉ để xem câu hỏi và điểm**. Việc nộp bài được thực hiện **bằng API** từ hệ thống/code của team (hoặc bằng lệnh curl, Postman…).

2. Các thông số cần biết

Bảng dưới đây gom tất cả giá trị mà hệ thống của team cần dùng. Hãy điền sẵn chúng vào file cấu hình (mục 6).

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Địa chỉ web DRES	https://dres.2hbread.com	Mở bằng Chrome, Edge hoặc Firefox.
Địa chỉ API	https://dres.2hbread.com/api/v2	Dùng trong code. Mọi đường dẫn API trong tài liệu đều bắt đầu bằng địa chỉ này.
Username	Ví dụ: `UIA_LeMinhQuan`	BTC gửi riêng cho từng người. Không phân biệt chữ hoa/thường.
Password	BTC gửi riêng	**Có** phân biệt chữ hoa/thường. Không chia sẻ cho team khác.
Tên collection	`castle5000`	Tên bộ dữ liệu trên DRES. Viết thường, đúng chính tả.
Tên ảnh khi nộp (mediaItemName)	Ví dụ: `day1_Kitchen_10_1528`	**Không phải** tên file. Cách đổi xem ngay bên dưới.
Evaluation ID	Dạng `xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`	Mã của buổi thi. Cách lấy: mục 5.

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Session ID	Chuỗi ký tự dài	"Vé" chứng minh bạn đã đăng nhập. Cách lấy: mục 4.

Quy tắc đặt tên ảnh khi nộp

Ảnh trong thư mục dữ liệu có tên file dạng `HH_frame.jpg` (ví dụ `10_1528.jpg`). Trên DRES, mỗi ảnh được đặt tên theo cột **imageID** trong file metadata, tức là thêm tiền tố `day1_Kitchen_` và bỏ đuôi `.jpg`:

Tên file trong thư mục	Tên phải nộp lên DRES
`10_1528.jpg`	`day1_Kitchen_10_1528`
`08_102.jpg`	`day1_Kitchen_08_102`
`20_3499.jpg`	`day1_Kitchen_20_3499`

> Nộp `10_1528` hoặc `10_1528.jpg` sẽ bị DRES báo lỗi "Could not find media item". Nếu hệ thống của team dùng sẵn cột **imageID** trong metadata thì nộp thẳng giá trị đó.

3. Đăng nhập và xem câu hỏi trên web

3.1. Đăng nhập

1. Mở trình duyệt, vào **https://dres.2hbread.com**.
2. Nhập **Username** và **Password** được BTC cung cấp, bấm **Login**.
3. Sau khi đăng nhập, bạn được chuyển tới trang **Evaluations** (danh sách các buổi thi).

3.2. Trang Evaluations

Mỗi dòng là một buổi thi (evaluation). Các cột quan trọng:

- **Run ID**: chính là **Evaluation ID**, cần dùng khi nộp bài.
- **Name**: tên buổi thi.
- **Status**: trạng thái. Chỉ buổi thi đang ở trạng thái **ACTIVE** mới nhận bài.
- **Active Task** và **Time left**: task đang chạy và thời gian còn lại.

3.3. Xem câu hỏi (Viewer)

Ở cột **Actions**, bấm biểu tượng con mắt có chú thích "Go to evaluation viewer". Trang Viewer hiển thị:

- Mô tả ảnh cần tìm (gợi ý dạng chữ) của task hiện tại.
- Đồng hồ đếm ngược thời gian còn lại.
- Bảng điểm của các team.

Trong lúc task đang chạy, kết quả nộp bài của các team khác được ẩn; bạn vẫn biết kết quả bài của team mình qua phản hồi API (mục 7).

4. Lấy Session ID

Session ID là chuỗi ký tự DRES cấp sau khi bạn đăng nhập. Mỗi lần nộp bài đều phải gửi kèm Session ID để DRES biết **ai** (và **team nào**) đang nộp.

Cách 1: Lấy trên giao diện web

1. Đăng nhập trên web như mục 3.1.
2. Mở trang Profile tại **https://dres.2hbread.com/user**.
3. Sao chép giá trị trong ô **SessionId**.

Cách 2: Lấy bằng API (khuyên dùng)

Gửi yêu cầu đăng nhập; DRES trả về JSON có trường `sessionId`. Với lệnh curl (chạy trên macOS/Linux, hoặc Git Bash trên Windows):

```
curl -X POST "https://dres.2hbread.com/api/v2/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username": "UIA_LeMinhQuan", "password": "MAT_KHAU_CUA_BAN"}'
```

Kết quả trả về có dạng:

```
{"id": "...", "username": "uia_leminhquan", "role": "PARTICIPANT",
 "sessionId": "AbCdEf123..."}
```

> Session ID sẽ **hết hiệu lực** khi bạn đăng xuất hoặc khi máy chủ DRES khởi động lại. Khi nộp bài nhận lỗi **401**, chỉ cần đăng nhập lại để lấy Session ID mới. Cách an toàn nhất là để code **tự đăng nhập** mỗi lần khởi động (mục 6). Không gửi Session ID cho người khác: ai có nó đều nộp bài được dưới tên bạn.

5. Lấy Evaluation ID

Cách 1: Trên giao diện web

- Xem cột **Run ID** trên trang Evaluations, hoặc
- Mở Viewer rồi nhìn thanh địa chỉ: phần cuối của `.../evaluation/viewer/<ID>` chính là Evaluation ID.

Cách 2: Bằng API

```
curl "https://dres.2hbread.com/api/v2/client/evaluation/list?session=SESSION_ID_CUA_BAN"
```

Kết quả là danh sách các buổi thi bạn được tham gia. Lấy trường `id` của buổi thi có `"status": "ACTIVE"`.

6. Cài đặt: cấu hình hệ thống của team

Hệ thống tìm kiếm của team cần một chức năng (ví dụ một nút “Submit” trên giao diện) gọi API nộp bài của DRES. Dưới đây là đoạn code Python mẫu đầy đủ, có thể chép nguyên vào dự án. Cần cài thư viện `requests` trước: `pip install requests`.

6.1. Các giá trị cần điền

- `DRES_URL`: giữ nguyên https://dres.2hbread.com/api/v2.
- `USERNAME`, `PASSWORD`: tài khoản của bạn.
- `COLLECTION`: giữ nguyên `castle5000`.

6.2. Code mẫu (dres_client.py)

```
import requests

DRES_URL   = "https://dres.2hbread.com/api/v2"
USERNAME   = "UIA_LeMinhQuan"        # thay bằng tài khoản của bạn
PASSWORD   = "MAT_KHAU_CUA_BAN"
COLLECTION = "castle5000"


def login():
    """Đăng nhập và trả về Session ID."""
    r = requests.post(f"{DRES_URL}/login",
                      json={"username": USERNAME, "password": PASSWORD})
    r.raise_for_status()
    return r.json()["sessionId"]


def active_evaluation_id(session):
    """Trả về ID của buổi thi đang ACTIVE."""
    r = requests.get(f"{DRES_URL}/client/evaluation/list",
                     params={"session": session})
    r.raise_for_status()
    active = [e for e in r.json() if e["status"] == "ACTIVE"]
    if not active:
        raise RuntimeError("Chưa có buổi thi nào đang ACTIVE")
    return active[0]["id"]


def to_item_name(file_name):
    """'10_1528.jpg' -> 'day1_Kitchen_10_1528'"""
    stem = file_name.rsplit("/", 1)[-1].rsplit(".", 1)[0]
    if stem.startswith("day1_Kitchen_"):
        return stem
    return "day1_Kitchen_" + stem


def submit(session, evaluation_id, file_name):
    """Nộp một ảnh. Trả về (mã HTTP, nội dung phản hồi)."""
    body = {"answerSets": [{"answers": [{
        "mediaItemName": to_item_name(file_name),
        "mediaItemCollectionName": COLLECTION,
    }]}]}
    r = requests.post(f"{DRES_URL}/submit/{evaluation_id}",
                      params={"session": session}, json=body)
    return r.status_code, r.text


if __name__ == "__main__":
    session = login()
    evaluation_id = active_evaluation_id(session)
    print(submit(session, evaluation_id, "10_1528.jpg"))
```

> Ảnh `10_1528.jpg` trong ví dụ chỉ để minh hoạ cú pháp. Khi chạy thử, mỗi lần nộp sai trong lúc task đang chạy đều **bị trừ điểm** (mục 8). Hãy chạy thử khi BTC mở **buổi luyện tập**, hoặc khi chưa có task nào chạy (DRES sẽ trả lỗi 400 nhưng xác nhận code của bạn kết nối được).

7. Nộp bài

7.1. Định dạng yêu cầu

Thành phần	Giá trị
Phương thức	`POST`
Địa chỉ	`https://dres.2hbread.com/api/v2/submit/<EVALUATION_ID>?session=<SESSION_ID>`
Header	`Content-Type: application/json`
Nội dung (body)	JSON như bên dưới

```
{
  "answerSets": [
    {
      "answers": [
        {
          "mediaItemName": "day1_Kitchen_10_1528",
          "mediaItemCollectionName": "castle5000"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

- `mediaItemName`: tên ảnh theo quy tắc ở mục 2. **Bắt buộc**.
- `mediaItemCollectionName`: luôn là `castle5000`.
- Không cần gửi `taskId`: DRES tự gắn bài nộp vào task đang chạy.
- Mỗi lần nộp **một ảnh**.

7.2. Nộp bằng curl (khi không dùng code)

```
curl -X POST "https://dres.2hbread.com/api/v2/submit/EVALUATION_ID?session=SESSION_ID" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d
'{"answerSets":[{"answers":[{"mediaItemName":"day1_Kitchen_10_1528","mediaItemCollectionNam
e":"castle5000"}]}]}'
```

Trên Windows, nếu dùng CMD/PowerShell thì cách đặt dấu nháy khác; nên dùng Git Bash, WSL, Postman hoặc code Python ở mục 6.

7.3. Đọc kết quả trả về

Mã HTTP	Nội dung phản hồi	Ý nghĩa và việc cần làm
200	`"submission": "CORRECT"`	Đúng ảnh. Team đã có điểm cho task này, không cần nộp thêm.
200	`"submission": "WRONG"`	Sai ảnh. Team bị trừ điểm phạt, có thể tiếp tục tìm và nộp lại.
202	`"submission": "INDETERMINATE"`	Đã nhận, đang chờ trọng tài chấm. Không cần làm gì.
400	“Run manager is in wrong state…”	Hiện không có task nào đang chạy (chưa bắt đầu hoặc đã hết giờ).

Mã HTTP	Nội dung phản hồi	Ý nghĩa và việc cần làm
400 hoặc 500	“Could not find media item…”	Sai tên ảnh hoặc sai tên collection. Kiểm tra lại quy tắc ở mục 2.
401	Unauthorized	Session ID sai hoặc đã hết hạn. Đăng nhập lại (mục 4).
404	“Evaluation … could not be found”	Sai Evaluation ID, hoặc tài khoản không thuộc buổi thi này.
412	“…rejected by filter…”	Bị từ chối: ảnh này đã được nộp rồi, hoặc team đã nộp đúng cho task này.

8. Cách tính điểm

Công thức tính điểm đã được giới thiệu trong buổi 6, mục điểm cho KIS

9. Lỗi thường gặp và checklist trước giờ thi

9.1. Checklist

1. Đăng nhập được trên web tại https://dres.2hbread.com.
2. Chạy hàm `login()` trong code mẫu và nhận được Session ID.
3. Lấy được Evaluation ID của buổi thi (mục 5).
4. Hàm đổi tên ảnh cho ra đúng dạng `day1_Kitchen_HH_frame`.
5. Đã thử nộp khi chưa có task chạy và nhận lỗi 400 “wrong state” (chứng tỏ kết nối, đăng nhập, Evaluation ID đều đúng).
6. Team đã thống nhất ai là người nộp bài.

9.2. Lỗi thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp
Không đăng nhập được	Sai mật khẩu (có phân biệt hoa/thường), hoặc gõ thừa dấu cách khi sao chép.
401 khi nộp	Session hết hạn do máy chủ khởi động lại hoặc bạn đã đăng xuất. Đăng nhập lại.
“Could not find media item”	Nộp tên file (`10_1528.jpg`) thay vì tên ảnh (`day1_Kitchen_10_1528`).
400 “wrong state”	Nộp lúc chưa bắt đầu task hoặc đã hết giờ.
412 “rejected by filter”	Nộp lại ảnh đã nộp, hoặc team đã có bài đúng cho task này.
Không thấy buổi thi trong danh sách	Tài khoản chưa được BTC thêm vào team của buổi thi. Liên hệ BTC.

Nếu gặp lỗi khác, chụp lại mã HTTP và nội dung phản hồi rồi gửi cho BTC.